

MealPrepper

Dokumentation – Funktionen, Bedienung, Technik und Betrieb

Stand	5. Oktober 2026
Version	MVP-Ausbau (Commit 5f65b4a)
Plattform	Progressive Web App – Desktop und Smartphone
Technik	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase
Hosting	Vercel (Frontend), Supabase (Datenbank, Auth, Dateien), Region Frankfurt

MealPrepper ist kein klassischer Kalorientracker, sondern ein Planungs- und Umsetzungssystem. Die App beantwortet die Frage: **Was muss ich diese Woche vorbereiten, damit ich meine Ernährungsziele möglichst einfach erreiche?**

1. Überblick

Der Kernprozess der App:

Schritt	Was passiert	Wo in der App
1. Ziel definieren	Kalorien- und Makroziele, Toleranzen, Vorlieben	Onboarding, Einstellungen
2. Woche planen	Rezepte per Drag-and-Drop in Tages-Slots, Makros pro Tag	Wochenplan
3. Einkauf planen	Einkaufsliste aus dem Wochenplan	Einkaufsliste (in Arbeit)
4. Meal Prep	Session mit kombiniertem Kochablauf, Checkliste, Foto	Meal Prep
5. Mahlzeiten verfolgen	Status gegessen / übersprungen, Tag abschliessen	Heute
6. Fortschritt	Meal-Prep-Streak, Ernährungs-Streak, Wochenfortschritt	Dashboard, Meal Prep

Umsetzungsstand

Bereich	Status
Konto, Anmeldung, Passwort vergessen, Konto löschen	fertig
Onboarding (7 Schritte) und Makroziele / Toleranzen	fertig
Lebensmittel und Rezepte mit automatischer Nährwertberechnung	fertig
Wochenplan mit Drag-and-Drop, Tagesmakros und Wochenübersicht	fertig
Heute: Mahlzeitenstatus, Ersetzen, Tag abschliessen	fertig
Meal-Prep-Sessions, Checkliste, Foto, Historie, Streaks	fertig
Dashboard, PWA (installierbar, Offline-Seite), Dark Mode	fertig
Einkaufsliste, Pantry, Statistiken	noch Platzhalter

2. Bedienung

2.1 Erste Schritte

- **Registrieren:** Name, E-Mail und Passwort (mind. 8 Zeichen). Danach den Link in der Bestätigungs-E-Mail öffnen.
- **Onboarding:** Ziel (Fat Loss, Maintenance, Muscle Gain), Tagesziele für Kalorien und Makros – optional mit Vorschlag aus Körperdaten –, Ernährungsform, Meal-Prep-Tage, Mahlzeiten pro Tag, Variety Level, Allergien und Vorlieben.
- **Installieren:** Auf dem Smartphone im Browser „Zum Home-Bildschirm hinzufügen“ – die App startet dann im Vollbild wie eine native App.

2.2 Woche planen (Wochenplan)

- Oben die Woche wählen (Kalenderwoche mit Pfeilen). Jeder Tag hat Slots (Frühstück, Snack, Mittagessen, Abendessen) gemäss deinen Einstellungen.

- **Am Computer:** Rezept aus der Liste rechts in einen Slot ziehen. **Auf dem Smartphone:** im Slot auf + tippen und das Rezept auswählen.
- Eing geplante Mahlzeiten lassen sich in andere Slots oder Tage ziehen, die Portionen (0.5× bis 3×) anpassen oder mit × entfernen.
- **Kopieren:** Einen fertigen Tag auf andere Tage übernehmen (z. B. „Nur Mo–Fr“). **Leeren:** Alle Mahlzeiten eines Tages entfernen.
- Unter jedem Tag zeigen Balken die Makros gegenüber dem Ziel mit „unter Ziel“, „im Ziel“ oder „über Ziel“. Oben stehen Durchschnittswerte und „X / 7 Tage im Kalorienziel“.
- Alle Änderungen werden sofort automatisch gespeichert.

2.3 Meal Prep

- Unter **Anstehend** zeigt die App für jeden Prep-Tag, welche Rezepte in wie vielen Portionen vorzubereiten sind. Ein Prep-Tag deckt die Tage bis zum nächsten Prep-Tag ab (Beispiel: Sonntag für So–Di, Mittwoch für Mi–Sa).
- **Session erstellen** erzeugt einen kombinierten Kochablauf als Checkliste sowie die Mengen pro Rezept, umgerechnet auf die Portionen.
- Schritte abhaken – der Fortschritt („75 % abgeschlossen“) wird sofort gespeichert.
- **Meal Prep abgeschlossen:** fertige Portionen, Dauer, Kommentar und optional ein Foto eintragen. Die abgedeckten Mahlzeiten stehen danach im Plan auf „vorbereitet“.
- Die **Historie** zeigt die letzten Kalenderwochen (erledigt / nicht erledigt) und alle abgeschlossenen Sessions mit Foto.

2.4 Heute

- Zeigt die heute geplanten Mahlzeiten. Pro Mahlzeit: **Vorbereitet**, **Gegessen** oder **Übersprungen** (erneut tippen setzt den Status zurück).
- **Ersetzen** tauscht das Rezept einer Mahlzeit – die Tagesmakros werden neu berechnet.
- **Tag abgeschlossen** prüft die gegessenen Mahlzeiten gegen Kalorienziel, Proteinziel und Makro-Toleranzen und speichert das Ergebnis für die Ernährungs-Streak.

2.5 Rezepte und Lebensmittel

- 31 Standard-Lebensmittel und 10 Beispielrezepte sind bereits vorhanden. Beispielrezepte lassen sich mit **Als eigenes Rezept kopieren** anpassen.
- Beim Erstellen eines Rezepts Zutaten über die Suche hinzufügen; die Nährwerte pro Portion werden live berechnet. Der **Portionsrechner** skaliert alle Zutaten (z. B. 2 auf 6 Portionen).
- Eigene Lebensmittel mit Werten von der Nährwerttabelle anlegen; optional mit Gewicht pro Stück oder Portion, damit Mengen wie „2 Stück“ funktionieren.

2.6 Einstellungen und Profil

- **Einstellungen:** Ernährungsziele, Makro-Toleranzen (Standard: Kalorien $\pm 5\%$, Protein ab 95 %, Kohlenhydrate und Fett $\pm 10\%$), Planung (Prep-Tage, Mahlzeiten und Snacks pro Tag), helles / dunkles Design.
- **Profil:** Name und optionale Körperdaten, Abmelden, **Konto löschen** (entfernt alle Daten und Fotos endgültig).

3. Berechnungslogik

Alle Nährwerte werden deterministisch aus der Datenbank berechnet – nie aus Schätzungen. Die Logik liegt in reinen TypeScript-Funktionen unter `src/lib` und ist vollständig mit Unit-Tests abgedeckt.

Thema	Regel
Nährwerte einer Zutat	Werte pro Bezugsmenge × Menge / Bezugsmenge. Beispiel: 165 kcal pro 100 g, 250 g ergibt 412.5 kcal. Rundung erst bei der Anzeige.
Einheiten	g, kg, ml, l werden auf g bzw. ml umgerechnet (g und ml gelten als gleichwertig). EL = 15, TL = 5. Stück und Portion über das hinterlegte Gewicht.
Rezept	Summe aller Zutaten = Gesamtwerte; geteilt durch die Portionen = Werte pro Portion. Nicht umrechenbare Zutaten werden gemeldet.
Toleranzen	Kalorien, Kohlenhydrate, Fett: ± Prozent um das Ziel. Protein: erreicht ab Mindestprozentsatz, mehr Protein zählt nie als Verfehlung.
Tagesmakros	Summe aller Mahlzeiten des Tages × Portionen. „Heute“ zählt für die Auswertung nur gegessene Mahlzeiten.
Wochenübersicht	Durchschnitt über geplante Tage (leere Tage verfälschen den Schnitt nicht); Anzahl Tage im Kalorien- bzw. Proteinziel.
Meal-Prep-Zeitraum	Vom Prep-Tag bis zum Tag vor dem nächsten Prep-Tag, maximal 7 Tage.
Kochablauf	1) Ofen vorheizen zuerst (einmal). 2) Rezept mit längster Kochzeit startet zuerst, Schritte aller Rezepte im Wechsel – Reihenfolge innerhalb eines Rezepts bleibt erhalten. 3) Abfüllen und Beschriften zum Schluss.
Geschätzte Dauer	Summe der Vorbereitungszeiten + längste Kochzeit + 5 Minuten pro Rezept.
Meal-Prep-Streak	Anzahl aufeinanderfolgender ISO-Kalenderwochen mit mindestens einer abgeschlossenen Session. Die laufende Woche unterbricht die Streak nicht.
Ernährungs-Streak	Aufeinanderfolgende abgeschlossene Tage, an denen alle Makros im Toleranzbereich lagen.
Zeitzone	„Heute“ wird in der Zeitzone Europe/Zurich bestimmt.

4. Technik und Architektur

4.1 Aufbau

Ordner	Inhalt
src/app	Seiten (App Router): öffentliche Seiten, Anmeldung, geschützter App-Bereich, Onboarding
src/components	UI-Komponenten: Basis-Bausteine, Layout, Planer, Meal Prep, Rezepte, Heute, Einstellungen
src/features	Datenzugriff je Fachbereich (Server Actions und Abfragen): auth, profile, nutrition, foods, recipes, planning, today, meal-prep, account
src/lib	Reine Fachlogik ohne UI (Nährwerte, Woche, Streaks, Datum, Formatierung) und Zod-Validierung
supabase/migrations	Datenbankschema, Zugriffsregeln, Speicher, Katalog – versioniert als SQL
supabase/tests	Datenbanktests (pgTAP) für Zugriffsregeln und Datenbankfunktionen

Architekturregeln: UI-Komponenten greifen nie direkt auf Supabase zu (per ESLint erzwungen). Fachlogik ist von der UI getrennt und testbar. Mehrteilige Schreibvorgänge (Onboarding, Rezept speichern, Tag kopieren, Session erstellen / abschliessen) laufen als Datenbankfunktion in einer einzigen Transaktion.

4.2 Datenmodell

Tabelle	Zweck
profiles, user_preferences	Profil, Ziel, Körperdaten; Ernährungsform, Prep-Tage, Mahlzeiten pro Tag, Toleranzen
macro_targets, day_types	Tagesziele (Kalorien, Makros); Tagestypen (vorbereitet für Trainings-/Ruhetage)
food_items	Lebensmittel: global (für alle lesbar) oder eigene
recipes, recipe_ingredients	Rezepte mit Zutaten, Zeiten, Haltbarkeit, Schritten
weekly_plans, planned_meals	Wochenplan und eingeplante Mahlzeiten mit Portionen und Status
meal_prep_sessions, ..._session_recipes, meal_prep_tasks	Sessions mit Zeitraum, Rezepten, Checkliste, Ergebnis und Foto
nutrition_day_logs	Tagesabschlüsse mit Werten und Ergebnis
excluded_foods, food_preferences	Allergien / Ausschlüsse sowie „Mag ich“ / „Mag ich nicht“
pantry_items, shopping_lists, ..._items	Vorbereitet für Pantry und Einkaufsliste

4.3 Sicherheit

- **Row Level Security** auf allen Tabellen: Jede Person sieht und ändert ausschliesslich eigene Daten. Globale Lebensmittel und Beispielrezepte sind nur lesbar.
- Eingeplante Mahlzeiten und Sessions dürfen nur Rezepte referenzieren, die die Person sehen darf.
- **Private Speicher-Buckets** für Fotos: Ablage unter der eigenen Nutzer-ID, Anzeige nur über kurzlebige signierte Links.

- Die App nutzt ausschliesslich den öffentlichen Anon-Key; der Service-Role-Key wird nicht verwendet.
- Sicherheits-Header: Content-Security-Policy, HSTS, Schutz vor Einbettung (Clickjacking) und MIME-Sniffing.
- Alle Eingaben werden mit Zod geprüft – im Browser für schnelle Rückmeldung und erneut auf dem Server. Datenbankfehler werden in verständliche deutsche Meldungen übersetzt.

5. Qualitätssicherung

Prüfung	Umfang	Befehl
Unit-Tests (Vitest)	116 Tests: Nährwerte, Einheiten, Toleranzen, Empfehlungen, Wochenplan, Drag-and-Drop, Heute, Meal Prep, Streaks, Datum, Zahlenformat, alle Schemas	npm run test
Datenbanktests (pgTAP)	33 Tests: Isolation zwischen Nutzern, Speicher, Onboarding, Rezepte, Wochenplan, Sessions, Kontolöschung	npm run test:db
Typprüfung, Lint, Format	TypeScript strict, ESLint, Prettier	npm run check
CI (GitHub Actions)	Bei jedem Push: alle obigen Prüfungen, Build sowie Migrationen und Datenbanktests gegen eine echte Supabase-Instanz	automatisch

5.1 Ergebnisse des Reviews vom 5. Oktober 2026

Befund	Massnahme
Konto löschen schlug fehl, wenn eigene Lebensmittel in eigenen, eingeplanten Rezepten verwendet wurden.	Behoben: Fremdschlüssel werden erst am Ende der Transaktion geprüft (Migration 8). Regressionstest ergänzt.
Beim Löschen eines verwendeten Lebensmittels erschien eine allgemeine statt der passenden Fehlermeldung.	Behoben (gleiche Ursache); Fehlercode zusätzlich übersetzt.
Supabase-Advisor: doppelte Zugriffsregeln auf Rezeptzutaten (Performance).	Behoben: Regeln getrennt.
Fehlgeschlagener Session-Abschluss konnte ein verwaistes Foto hinterlassen.	Behoben: Foto wird in diesem Fall wieder entfernt.
Cache des Service Workers wuchs über viele Deployments.	Behoben: Obergrenze für zwischengespeicherte Dateien.
Datumsnamen konnten sich zwischen Server und Browser unterscheiden.	Behoben: deterministische deutsche Formatierung.
Supabase-Advisor: Schutz vor geleakten Passwörtern ist aus.	Offen – Einstellung im Supabase-Dashboard (Pro-Plan).
Supabase-Advisor: delete_own_account ist SECURITY DEFINER.	Beabsichtigt: löscht ausschliesslich das eigene Konto.
Supabase-Advisor: ungenutzte Indizes.	Erwartet bei neuer Datenbank; Indizes sichern Fremdschlüssel ab.
Abhängigkeiten (npm audit, Produktion)	0 bekannte Schwachstellen.

6. Betrieb und Deployment

6.1 Umgebungsvariablen

Variable	Bedeutung
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Project URL aus Supabase (<a href="https://<ref>.supabase.co">https://<ref>.supabase.co)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	anon- bzw. publishable-Key
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Öffentliche Adresse, z. B. https://mealprepper.ch (für Links in E-Mails)
NEXT_PUBLIC_ENABLE_GOOGLE_AUTH	true blendet „Mit Google anmelden“ ein
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Nur für Skripte; in Vercel nicht setzen

6.2 Änderungen ausrollen

Neue Datenbank-Migrationen einspielen und Code veröffentlichen:

```
npx supabase db push
git push
```

Nach dem Push baut Vercel automatisch. Sind die GitHub-Secrets gesetzt, spielt die Pipeline neue Migrationen auf main zusätzlich automatisch ein.

6.3 Migrationen

Nr.	Inhalt
1	Schema aller MVP-Tabellen, Zugriffsregeln, Onboarding-Funktion
2	Private Speicher-Buckets und Zugriffsregeln
3	Globaler Katalog: 31 Lebensmittel, 10 Beispielrezepte
4	Konto löschen
5	Rezept mit Zutaten atomar speichern
6	Wochenplan: Tag kopieren, strengere Zugriffsregel
7	Meal-Prep-Sessions erstellen und abschliessen
8	Fix Kontolöschung, Performance der Zugriffsregeln

6.4 Entwicklung lokal

```
npm install
npm run dev           # Entwicklungsserver
npm run check         # Typen, Lint, Unit-Tests
npm run build         # Produktions-Build
```

Empfohlen ist Node.js 22 LTS. Die ausführliche Anleitung für das Produktiv-Setup steht in docs/PRODUCTION.md.

7. Offene Punkte und nächste Schritte

Funktionen

- **Einkaufsliste** automatisch aus dem Wochenplan (Zutaten zusammenfassen, nach Kategorien gruppieren, abhaken).
- **Pantry** mit automatischem Abzug vorhandener Mengen von der Einkaufsliste.
- **Statistiken** (7 Tage bis 1 Jahr) und Meal-Prep-Galerie.
- Trainings- und Ruhetage mit unterschiedlichen Zielen, automatische Wochenplanung (Phase 3).
- End-to-End-Tests (Playwright) für den kompletten Ablauf von Registrierung bis Streak.

Betrieb

- Migration 8 einspielen (`npx supabase db push`) und Code veröffentlichen.
- Eigenen E-Mail-Versand (SMTP) einrichten – der eingebaute Versand ist stark begrenzt.
- Site URL und Redirect URLs in Supabase auf die eigene Domain setzen.
- Schutz vor geleakten Passwörtern aktivieren (Supabase Pro).
- Datenschutzerklärung und Impressum vor dem öffentlichen Start ergänzen.
- Node.js lokal auf Version 22 aktualisieren.